

Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Егорова Варвара,
Ташкинова Татьяна _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Иванов Владимир _____ Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.07 «Изучение свойств ферромагнетика»

1. Цели лабораторной работы

1. Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$
2. Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы
3. Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости
4. Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

2. Электронная схема установки

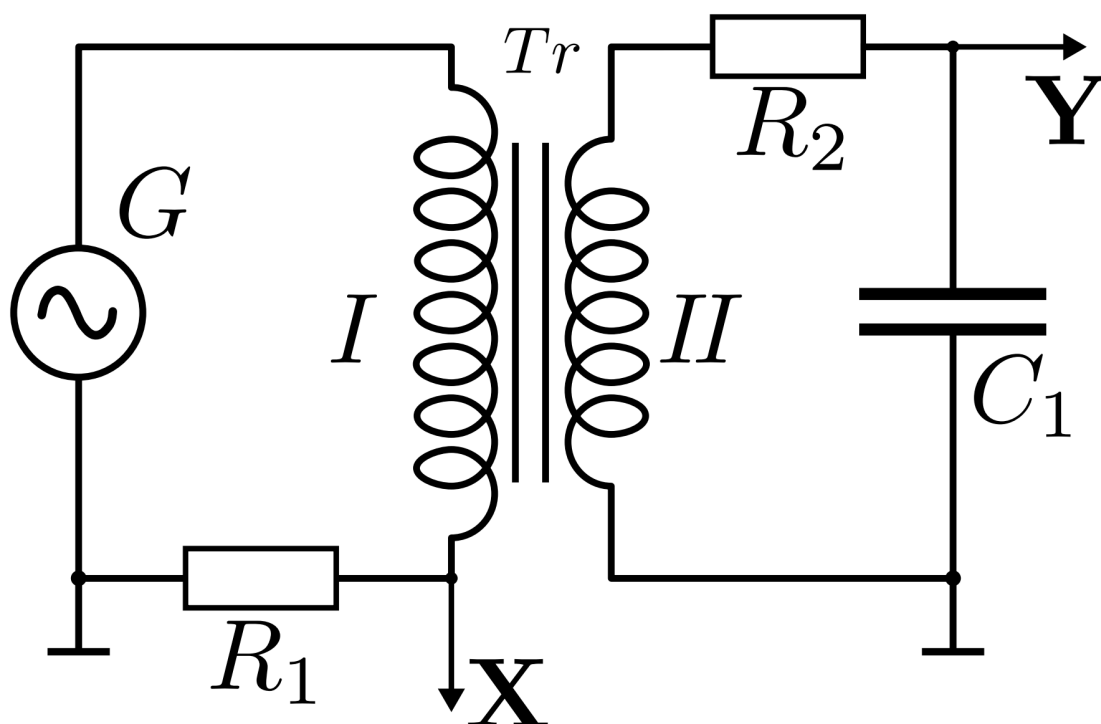


Рис 1. Принципиальная электрическая схема установки

3. Исходные данные и рабочие формулы

Табл. 1				Табл. 2				
X_c, B	Y_r, B	$H_c, \frac{A}{m}$	B_r, T_1	$X_{m, MB}$	$Y_{m, MB}$	$H_{m, \frac{A}{m}}$	B_m, T_1	μ_m
0,11	0,113			330	140			

Табл. 3				Табл. 4			
U, B	$X_{gen.}$	$K_x, \frac{B}{gen.}$	$H, \frac{A}{m}$	$U, gen.$	$K_y, \frac{B}{gen.}$	B, T_1	μ
20	330			140			
19,5	312			138			
19	300			134			
18,5	288			132			
18	280			128			
17,5	264			122			
17	256			120			
16,5	248			116			
16	240			112			
15,5	224			108			
15	220			106			
14,5	208			102			
14	204			100			
13,5	200			96			
13	188			90			

Рис 1. Исходные значения

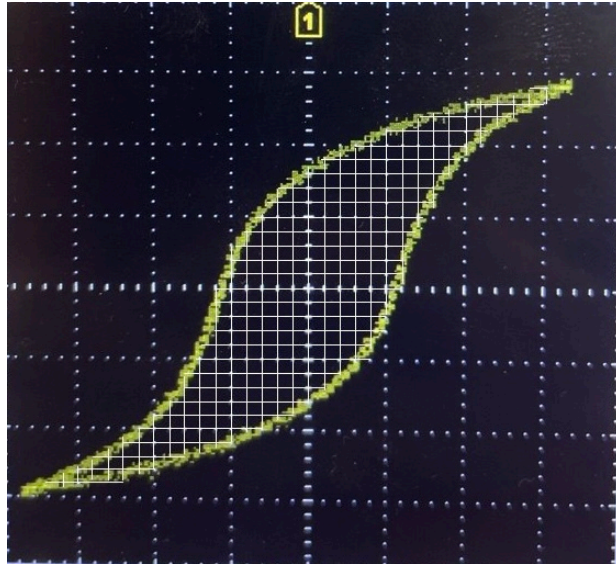


Рис 2. Предельная петля гистерезиса

Параметры установки:

$$R_1 = 68 \text{ Ом} \pm 10 \% \quad R_2 = 47 \text{ кОм} \pm 10 \% \quad c_1 = 0,47 \text{ мкФ} \pm 10 \%$$

Площадь поперечного сечения: $S = 0,64 \pm 0,05 \text{ м}^2$

Средняя длина: $l = 7,8 \pm 0,1 \text{ см}$

Число витков намагничивающей обмотки: $N_1 = 1665 \text{ вит}$

Число витков измерительной обмотки: $N_2 = 970 \text{ вит}$

4. Расчет результатов косвенных измерений

Расчет коэффициентов α и β :

$$\alpha = \frac{N_1}{l \cdot R_1} = \frac{1665}{0,078 \cdot 68} = 313,914$$
$$\beta = \frac{R_2 c_1}{N_2 S} = \frac{470000 \cdot 0,00000047}{970 \cdot 0,000064} = 3,558$$

Коэрцитивная сила H_c :

$$H_c = \alpha \cdot X_c \cdot K_x = 313,914 \cdot 2,2 \cdot 0,05 = 34,531 \text{ А/м}$$

Остаточная индукция B_r :

$$B_r = \beta \cdot y_r = 3,558 \cdot 0,113 = 0,402 \text{ Тл}$$

Результаты расчетов занесены в Таблицу 1.

X_c , дел	Y_r , дел	H_c , А/м	B_r , Тл
2,2	1,13	34,531	0,402

Таблица 1.

Были рассчитаны значения H_m , B_m и μ_m для предельной петли гистерезиса:

$$H_m = \alpha \cdot X_m \cdot K_x = 313,914 \cdot 6,6 \cdot 0,05 = 103,592 \text{ А/м}$$
$$B_m = \beta \cdot Y_m \cdot K_y = 3,558 \cdot 1,4 \cdot 0,1 = 0,498 \text{ Тл}$$
$$\mu_m = \frac{B_m}{H_m \cdot \mu_0} = \frac{0,498}{103,592 \cdot 0,00000126} = 3826,815$$

Результаты расчетов занесены в Таблицу 2.

X_m , дел	Y_m , дел	H_m , А/м	B_m , Тл	μ_m
6,6	1,4	103,592	498	3826,815

Таблица 2.

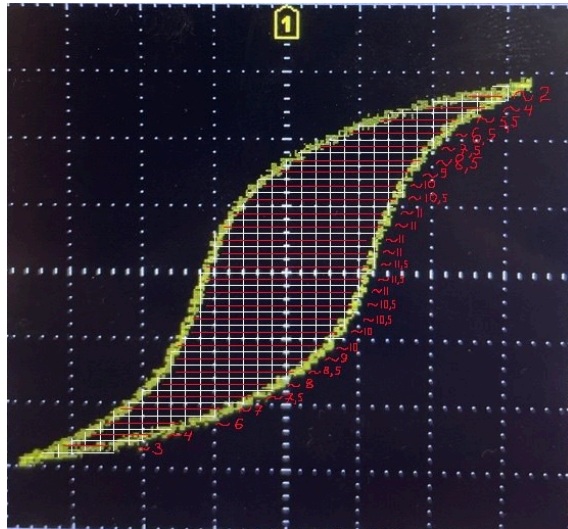


Рис 3. Площадь предельной петли гистерезиса

Площадь предельной петли гистерезиса:

$$S_{pr} = 235,5 \cdot 10^{-4} = 0,02355 \text{ м}^2$$

Коэффициент χ :

$$\chi = K_x K_y \cdot \frac{N_1 R_2 c_1}{N_2 R_1} \cdot f = 0,05 \cdot 0,1 \cdot \frac{1665 \cdot 470000 \cdot 0,00000047}{970 \cdot 68} \cdot 30 = 0,000836$$

Средняя мощность P , расходуемая на перемагничивание образца:

$$P = \chi \cdot S_{pr} = 0,000836 \cdot 0,02355 = 0,0000197 \text{ Вт}$$

Аналогично заполнена Таблица 3, рассчитаны значения H , B и μ для каждого значения напряжения:

$U, В$	$U_x, В$	$H, А/м$	$U_y, В$	$B, Тл$	μ
20	0,33	103,592	0,14	0,498	3826,815
19,5	0,312	97,941	0,138	0,491	3989,770
19	0,3	94,174	0,134	0,477	4029,089
18,5	0,288	90,407	0,132	0,469	4134,327
18	0,28	87,896	0,128	0,455	4123,589
17,5	0,264	82,873	0,122	0,434	4168,495
17	0,256	80,362	0,12	0,427	4228,289
16,5	0,248	77,851	0,116	0,413	4219,196
16	0,24	75,339	0,112	0,399	4209,497
15,5	0,224	70,317	0,108	0,384	4349,098
15	0,22	69,061	0,106	0,377	4346,169
14,5	0,208	65,294	0,102	0,363	4423,441
14	0,204	64,038	0,1	0,356	4421,741
13,5	0,2	62,783	0,96	0,342	4329,768
13	0,188	59,016	0,09	0,320	4318,253

Таблица 3. Результаты прямых измерений и расчетов

Графически была найдена напряженность поля, соответствующая максимуму магнитной проницаемости материала, а также максимальное значение магнитной проницаемости:

$$H_{max} = 64,038 \text{ А/м}$$

$$\mu_{max} = B \cdot \mu_0 \cdot H_{max} = 0,356 \cdot 0,00000126 \cdot 64,038 = 4421,741$$

5. Расчет погрешностей

Рассчитаны погрешности мощности потерь на перемагничивание ферромагнетика.

Абсолютная погрешность P :

$$\Delta P = \sqrt{(S \cdot \Delta \chi)^2 + (\chi \cdot \Delta S)^2} = \sqrt{(0,02355 \cdot 0,000145)^2 + (0,000836 \cdot 0,0001)^2} = 0,00000341 \text{ Вт}$$

Относительная погрешность P :

$$\delta_P = \frac{\Delta P}{P} \cdot 100 \% = \frac{0,00000341}{0,0000197} \cdot 100 \% = 17,326 \%$$

6. Окончательные результаты

В состоянии насыщения :

Коэрцитивная сила $H_m = 103,592 \text{ A/м}$

Остаточная индукция $B_m = 0,498 \text{ Тл}$

Магнитная проницаемость $\mu_m = 3826,815$

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика:

$$P = (0,0000197 \pm 0,00000341) \text{ Вт}$$

Максимальное значение проницаемости: $\mu_{max} = 4421,741$

Соответствующая напряженность поля: $H_{max} = 64,038 \text{ A/м}$

7. Графики

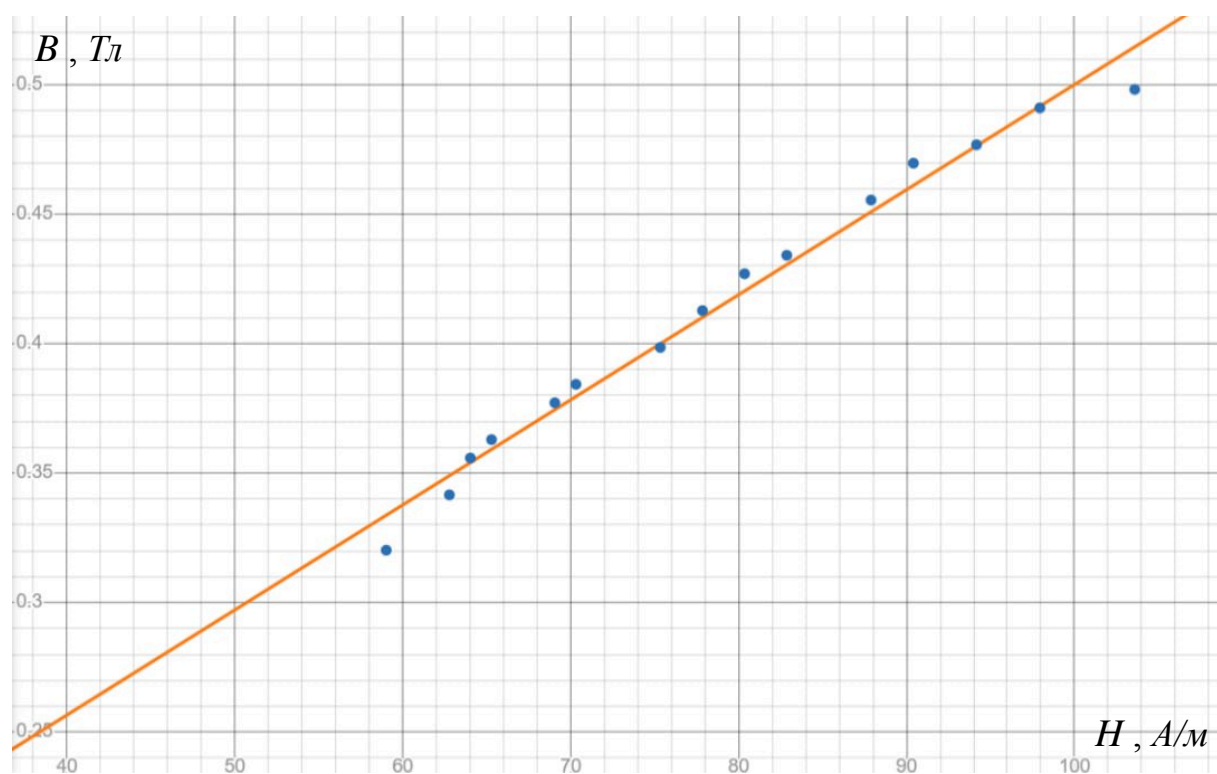


График 1. Кривая начального намагничивания $B_m = B_m(H_m)$

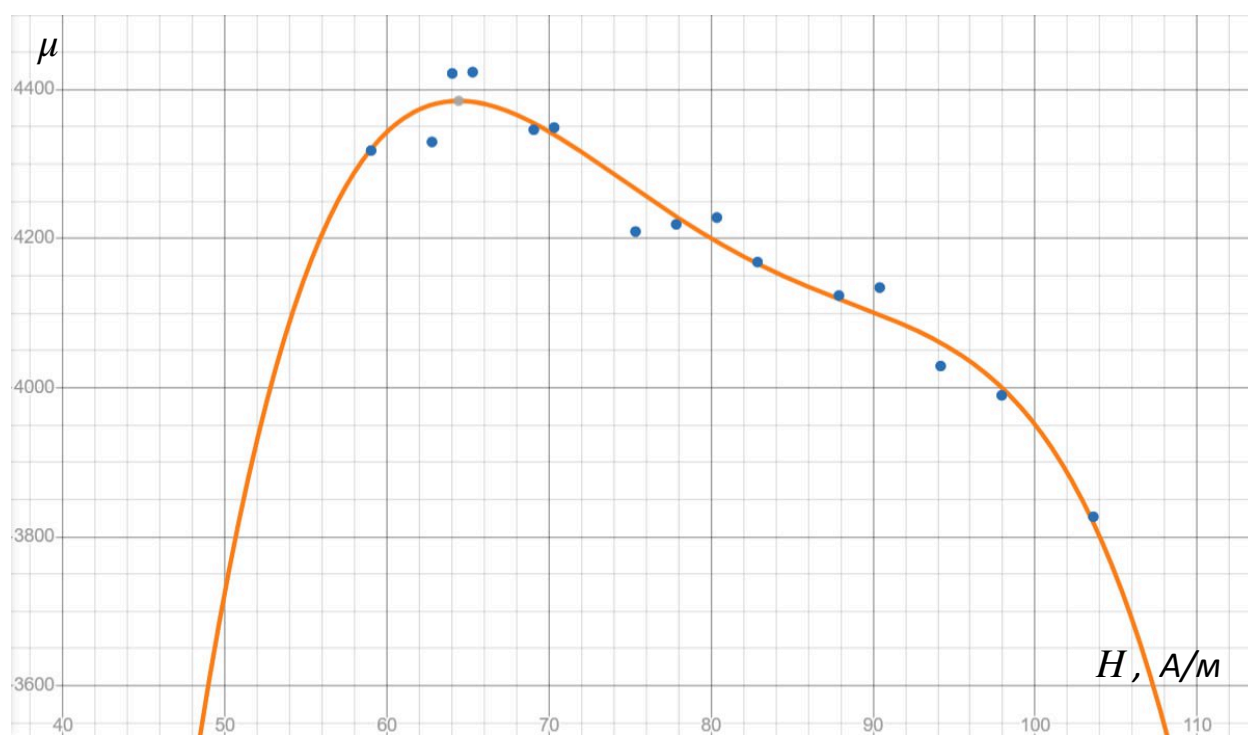


График 2. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности $\mu = \mu(H)$

8. Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были изучены свойства ферромагнетиков, измерены зависимости магнитной индукции от напряженности магнитного поля. По предельной петле гистерезиса определены значения индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.

В процессе обработки результатов измерений были получены зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля, а также оценено максимальное значение величины магнитной проницаемости.